

一例由于药物相互作用致伏立康唑相关高钾血症的病例分析

邓震亭

(天津中医药大学第一附属医院, 天津市, 300381)

【摘要】 目的:通过参与一例由伏立康唑导致药源性高钾血症的病例分析,探讨感染科临床药师在抗菌药物合理使用中如何发挥作用。**方法:**临床药师对1例重症肺炎患者出现的药源性高钾血症进行分析,结合病情对药物治疗方案进行分析及建议,并进行药学监护。**结果与结论:**患者抗感染治疗过程中出现了高钾血症,药师可以协同临床医师,积极对症处理,根据病情优化方案,保障用药的安全性及有效性。

【关键词】 药物相互作用;伏立康唑;高钾血症

doi:10.15900/j.cnki.zylf1995.2019.01.017

[Key words] drug interaction; voriconazole; hyperkalemia

高钾血症是指血清钾浓度 $> 5.5\text{mmol/L}$ 的一种病理生理状态,持续严重高钾血症对机体有很大危害,甚至威胁生命^[1]。出现高钾血症需迅速对症处理并明确诱因,其中由药物原因导致的高钾血症也占有相当的比例。药源性高钾血症是指由于药物作用导致钾排泄减少或细胞内外钾分布异常,细胞内钾向细胞外转移,或口服或注射含钾多的药物,从而使血清钾 $> 5.5\text{mmol/L}$ ^[2]。可致高钾血症的药物多见于心血管药物,其次是免疫抑制剂、非甾体抗炎药、抗癫痫药、抗精神病药、复方氨基酸等^[3]。伏立康唑是目前广泛应用于临床的一类抗真菌药物,其常见不良反应包括肝功能损伤、视物模糊、发热、皮疹等。对电解质影响的不良反应较少报道,说明书中提到低钾血症为常见不良反应,高钾血症提及但未注明具体发生率。本文所论述的这一病例,为临床药师全程参与,对可能产生相互作用的几种药物进行鉴别使用,但仍因药物相互作用而发生了伏立康唑相关性高钾血症,对于本病例的分析可为临床安全用药提供参考。

1 病史摘要

患者史某,女,78岁,身高:158cm,体重:

39kg, BMI: 15.62kg/m^2 。主因“间断发热5日,伴呕吐2日”入院,患者于5日前无明显诱因出现发热,体温最高达 38.5°C ,偶有咳嗽咳痰,痰咳不出,无寒战、晕厥、抽搐。入院前曾先后给予克林霉素、氨曲南抗感染治疗,具体用量不详,未见明显好转。2日前患者出现呕吐,为胃内容物,入院当日患者再次出现发热症状,由急诊收入我科治疗。入科时患者神志不清,精神弱,呼吸较平稳,偶发咳嗽,喉间痰鸣,偶有呕吐,呕吐物为胃内容物,发热已退,大便不畅。既往脑梗死病史10余年,间断发作4次,未规律服药;冠心病史3年余,平素口服硝酸异山梨酯片 40mg tid ;慢性心力衰竭病史2年余,平素口服螺内酯片 20mg qd ,地高辛片 0.125mg qd ,呋塞米片 20mg ,隔日1次;反流性食管炎5年,平素服用奥美拉唑 10mg qd 。否认食物药物过敏史。

体格检查:

体温: 38.1°C , 心率: 58次/分, BP: 102/53mmHg, SpO_2 : 95%, 两肺叩诊呈清音, 双肺呼吸音粗, 可闻及痰鸣音。心音强弱不等, 律绝对不齐, 各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。双下肢无水肿。生理反射存在, 双侧巴氏征阳性。

作者简介: 邓震亭(1976.8-)女,本科,副主任药师;主要研究方向:临床药学抗感染方向;邮箱: madouling195@163.com

辅助检查:

血常规: 白细胞数 $12.39 \times 10^9/L$, 中性粒细胞百分比 92.70%, 降钙素原检测 PCT-定量: 0.26ng/ml ($<0.05\text{ng/ml}$ 为正常值), 血气分析: 二氧化碳分压 27.40mmHg, 酸碱度 7.48, 氧分压 62.00mmHg, 实测氧饱和度 93.40%; 急症七项: 钠 122.90mmol/L, 氯 90.40mmol/L, 钾 4.40mmol/L。

胸部高清螺旋 CT 示: 1. 两肺炎症、两肺间质性改变; 2. 两肺支气管炎; 3. 两肺下叶部分支气管扩张。

入院诊断: 1. 肺炎; 2. 脑梗死后遗症; 3. 冠状动脉粥样硬化性心脏病; 4. 反流性食管炎; 5. 电解质紊乱。

2 治疗过程

患者入院后给予注射用美罗培南 1g q8h 静脉滴注抗感染治疗; 注射用泮托拉唑钠 40mg qd 静脉滴注保护胃黏膜, 预防应激性溃疡; 盐酸氨溴索葡萄糖注射液、吸入用乙酰半胱氨酸溶液止咳化痰; 地高辛片、螺内酯片改善心功能; 乳果糖口服溶液改善便秘; 口服药物均为胃管注入(胃管为院外带入)。入院第 2 日, 患者体温正常, 血常规: 白细胞数 $11.35 \times 10^9/L$, 中性粒细胞百分比 89.80%, 较前稍有回落, 血清钾 3.70mmol/L。患者临床症状稳定, 停用注射用泮托拉唑钠, 改为口服剂型。药师建议: 因泮托拉唑肠溶片用水溶解会破坏肠溶剂型, 故选择微丸剂型可以水溶的奥美拉唑镁肠溶片 20mg 胃管注入, 医生采纳建议。入院第 4 日, 患者体温不高, 血常规: 白细胞数 $7.89 \times 10^9/L$, 中性粒细胞百分比 65.80%, 降钙素原 $<0.05\text{ng/ml}$, 提示感染较前好转。痰培养及咽拭子回报均为光滑球拟假丝酵母菌, 对两性霉素 B、伏立康唑敏感, 其余耐药。血清钾 4.40mmol/L。考虑患者目前临床症状稳定, 感染相关指标较前好转, 评价美罗培南抗感染治疗有效, 故未依据药敏结果调整方案, 继观。入院第 6 日, 患者体温出现间断升高, 体温最高 37.5℃, 白细胞数 $7.89 \times 10^9/L$, 中性粒细胞百分比 65.80%, 由于患者痰多, 故予加强气道管理, 继续目前抗感染治疗方案, 监测患者体温及生命体征。入院第 7 日, 患者体温: 38.1℃, 白细胞数 $10.03 \times 10^9/L$, 中性粒细胞百分比 82.30%, 均较前升高, 提示感染加重, 综合评估患者的抗生素暴露史及之前痰培养结果, 结合目前感染加重的情况, 加用伏立康唑 0.2g q12h 静脉滴注。血清钾 5.30mmol/L, 提示偏高, 继观。入院第 9 日, 患者体温: 37.1℃, 白细胞数 $6.39 \times 10^9/L$,

中性粒细胞百分比 71.80%, 提示感染较前好转。血清钾 5.30mmol/L, 提示仍然偏高。药师审核患者运行医嘱, 螺内酯片、伏立康唑片说明书中均有血钾升高的不良反应, 其余药物没有。经检索文献, 伏立康唑导致的血钾升高, 较少有报道^[4], 且目前对于光滑假丝酵母菌的疗程不足, 故临床药师建议停用螺内酯片, 动态监测血钾, 医生采纳建议。入院第 10 日, 患者体温正常, 白细胞数 $5.98 \times 10^9/L$, 中性粒细胞百分比 69.70%, 提示抗感染有效。血清钾 6.70mmol/L, 提示高钾血症, 给予对症治疗: 葡萄糖酸钙注射液 1g 静脉推注、10% 葡萄糖注射液 500ml + 胰岛素注射液 12IU 静脉滴注、碳酸氢钠注射液 150ml 静脉滴注、呋塞米注射液 20mg 静脉推注, 经治复测血清钾: 5.30mmol/L, 仍处于正常值高限。药师再次检索文献^[5], 伏立康唑引起的高钾血症大多由于合并使用存在相互作用的药物, 其中提到奥美拉唑, 建议综合评估患者消化道出血风险, 可停用奥美拉唑肠溶片, 如必须使用可调整为注射用泮托拉唑, 因泮托拉唑在虽肝内代谢, 但对 P450 酶不产生诱导或抑制作用^[6], 是 PPI 中药物相互作用最小的一个品种, 医生采纳建议, 调整为注射用泮托拉唑。入院第 11 日, 患者复测血清钾: 5.3mmol/L, 较前明显下降, 但仍处于正常值高限。有文献报道^[4], 泮托拉唑与伏立康唑联用有导致器官损害的报道, 临床药师再次评估患者消化道出血风险, 认为可停用 PPI, 故建议医生停用注射用泮托拉唑, 医生采纳建议。入院第 12 日, 患者复测血清钾: 4.8mmol/L, 当日患者由 ICU 转入普通病房, 后追踪患者血钾, 未再出现异常。

3 分析与讨论

3.1 伏立康唑的不良反应检索

检索中国知网最近 10 年的文献, 伏立康唑不良反应的报道如下^[5]: 共筛选出 24 篇报道伏立康唑 ADR/ADE 的文献, 涉及 31 个病例, 其中 20 例(占 64.52%) 均合并使用 1 种以上药物, 怀疑由伏立康唑与其他药物合用引起不良反应的病例有 8 例, 涉及药物包括精蛋白生物合成人胰岛素注射液、他克莫司、奥美拉唑、环孢素、泮托拉唑。伏立康唑导致的 ADR/ADE 可累及人体多个系统和器官, 临床反应复杂多样, 其中例数最多的是神经系统症状, 共 15 例, 涉及高钾血症的为 2 例, 均是由于合并使用其他药物出现的, 具体药物不详。

3.2 药物相互作用导致高血钾的机制

国外多项伏立康唑治疗药物监测的研究提示伏立康唑治疗效果和患者血药浓度具有明显相关性。有研究显示,伏立康唑治疗浓度大于 $4.8 \mu\text{g/ml}$ 时更容易发生药物不良反应^[7]。伏立康唑体内代谢呈非线性药代动力学特征,经细胞色素 P450 酶代谢,并且其主要代谢酶 CYP2C19 具有基因多态性,导致不同基因型患者使用相同剂量伏立康唑后血药浓度有差异,可能引起药物不良反应增多或者治疗效果不佳^[8]。

伏立康唑是 CYP2C19、CYP2C9 和 CYP3A4 的底物,此 3 种酶的底物、诱导剂和抑制剂均可对伏立康唑的血药浓度产生影响。酶诱导剂可提高 CYP 酶活性,增加药物转运体的表达,降低伏立康唑血药浓度。酶抑制剂则相反,可降低 CYP 酶活性,抑制药物转运体表达等,升高伏立康唑血药浓度^[9]。奥美拉唑为 CYP3A4 底物,同时还是 CYP2C19 抑制剂和 CYP2C19 底物,当奥美拉唑与伏立康唑合用时,奥美拉唑的血药峰浓度和受试者工作特征曲线的曲线下面积分别增高 116% 和 280%,伏立康唑的 C_{max} 和 AUC 分别增高 15% 和 41% (伏立康唑说明书)。有研究显示,伏立康唑高的药物暴露量则可增加药物不良反应,如视觉障碍、转氨酶升高、中枢神经系统障碍以及电解质紊乱等^[10]。

泮托拉唑虽然也通过 CYP2C19 和 CYP3A4 代谢,但与奥美拉唑不同,与这两个酶的亲和力不高,存在 II 相代谢的途径,且在代谢中有一个转硫基作用。相关文献^[4]认为是由于泮托拉唑的肝脏药物代谢酶抑制作用导致伏立康唑的血药浓度急剧升高,从而诱发不良反应的发生。

本案例中,虽然调整奥美拉唑为泮托拉唑血钾有明显的下降,但仍旧处于正常值高限,故需考虑泮托拉唑亦可能导致伏立康唑血药浓度的增加,从而加重高钾血症的不良反应,综合评估患者基础疾病及治疗情况,停用泮托拉唑后血钾恢复正常。

3.3 药源性高钾血症的处理^[11]

(1) 首先撤出可能引起血钾升高的药物。

(2) 拮抗钾离子对心脏的抑制作用。首先判断是否有心电图的异常。如果有心电图的异常,特别是出现心律失常时,应首先给予 10% 葡萄糖酸钙 20~30ml 静脉推注,或 30~40ml 静脉滴注;钙剂不能降低血钾,但可以拮抗钾离子对心脏的抑制作用。已应用洋地黄者,不宜给钙剂。钙对心脏的作用几分钟起效,可维持 1 小时,因此应争取这段时间尽快降低血钾的浓度。

(3) 促进钾向细胞内转移。该法是比较快的降低血钾的方法,可使用 25% 葡萄糖 2500ml 加胰岛素 (3~4g 糖: 1U 胰岛素) 静脉滴注;酸中毒时也可使用 5% 碳酸氢钠 100~200ml 静脉滴注。

(4) 促进钾的排出,减少钾的摄入。肾功能严重受损时,可使用降钾树脂,必要时应行血液透析治疗。本案例中,医生对症处置方式恰当及时,未造成任何不良结果。

4 总结

患者为老年女性,免疫力低下,在治疗过程中,出现了高钾血症,考虑与药物相关。先停用可能性最大的螺内酯片,血钾仍然升高。将奥美拉唑肠溶片调整为 PPI 中药物相互作用最小的泮托拉唑,血钾较前下降,但仍处于正常值高限,停用泮托拉唑后,患者血钾逐渐恢复正常,病情好转,转入普通病房。伏立康唑联合 PPI 在临床并不少见,但是出现高钾血症的少有报道。建议临床医生在使用伏立康唑治疗时,应注意患者的肝功能及有无合并使用对肝药酶有抑制或诱导作用的药物。尤其是与 CYP2C19 有抑制作用的药物联合使用时,有必要对患者进行血药浓度监测^[12]。或在并用这些药物时选择对肝药酶影响小的棘白霉素类。通过本案例,临床药师充分认识到在日常药学监护过程中,要充分应用药学知识评估药物的治疗效果和风险的效益,判断药源性不良反应的发生、处理方法以及药物相互作用对治疗的影响,为临床用药提供合理化建议。

【参考文献】

- [1] 陈灏珠.实用内科学[M].14版.北京:人民卫生出版社,2013:950-952.
- [2] 井桂芝,魏雪兰.药源性血钾异常的相关探讨[J].中国医药导报,2006,3(30):62.
- [3] 任晓蕾,詹铁秋.66 药源性高血钾文献分析[J].中国药房,2015,26(20):2790-2792.
- [4] 蔡然,张杰根.42 例伏立康唑治疗肺真菌感染患者的不良反应[J].临床药物治疗杂志,2013,11(2):48-51.
- [5] 邹箴蕾.31 例伏立康唑不良反应/事件文献分析[J].中国药物警戒,2013,10(10):623-626.
- [6] Huber R,Hartmann M,Bliesath H,et al.Pharmacokinetics of pantoprazole in man.Int J Clin Pharmacol Ther,1996,34(5):185-194.
- [7] 付双双,熊歆,段京莉,等.伏立康唑患者血药浓度的监测[J].中国临床药理学杂志,2013,29(8):622-624.

命体征平稳。

双氯芬酸钠盐酸利多卡因所致的上述不良反应，应引起广大医护人员的注意，随着本品在临床中广泛应用，应加强本品用药后的监护，严格掌握本品的适应证和禁忌证，用药前应详细询问患者的过敏史和用药史，用药过程中应密切观察，发现不良反应立即停药，及时对症治疗，避免发生严重不良后果，保证患者用药安全。

【参考文献】

- [1] 黄妹, 陈永忠. 奥芬注射液致过敏反应四例[J]. 海南医学, 2010, 21(11): 67.
- [2] 钱红梅. 奥芬致过敏反应1例报告[J]. 临床护理杂志, 2006, 5(2): 79.
- [3] 吴文利, 王晓旭, 王基云, 等. 双氯芬酸钠盐酸利多卡因注射液致喉头水肿1例[J]. 中国药物警戒, 2017, 14(10): 639.
- [4] 胡宝莱, 师清芝, 王平. 双氯芬酸钠盐酸利多卡因注射液引起高热反应双氯芬酸钠/利多卡因注射液引起高热反应[J]. 药物不良反应杂志, 2006, 8(2): 156.
- [5] 胡利群, 方琴, 苏洲. 肌注双氯芬酸钠盐酸利多卡因注射液致过敏性休克1例[J]. 中国医院用药评价与分析, 2015, 15(12): 1709.
- [6] 王晓利旭, 吴文利, 谭子方, 等. 双氯芬酸钠盐酸利多卡因注射液致过敏性休克1例[J]. 中国药物警戒, 2017, 14(7): 447.
- (收稿日期: 2018-11-20; 修回日期: 2018-12-17)

上接 55 页

- [8] Matsumoto K, Ikawa K, Abematsu K, et al. Correlation between voriconazole trough plasma concentration and hepatotoxicity in patients with different CYP2C19 genotypes [J]. Int J Antimicrob Agents, 2009, 34(1): 91-94.
- [9] 陈文瑛, 黄思琪, 谢白露, 等. 伏立康唑个体化给药研究新进展[J]. 中国医院药学杂志, 2013, 33(14): 1181-1184.
- [10] Tan K, Brayshaw N, Tomaszewski K, et al. Investigation of the potential relationships between plasma voriconazole concentrations and visual adverse events or liver function test abnormalities [J]. Clin Pharmacol, 2006, 46(2): 235-243.
- [11] 向倩. 糖尿病肾病合并药物相关高钾血症1例分析[J]. 药品评价, 2012, 9(14): 44.
- [12] Pasqualotto AC, Xavier MO, Andreolla HF, et al. Voriconazole therapeutic drug monitoring: focus on safety [J]. Expert Opin Drug Saf, 2010, 9(1): 125-137.
- (收稿日期: 2018-11-13; 修回日期: 2018-12-02)